

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №1 «Цех обжига»

Перечень трубопроводов, арматуры и приборов КИПиА (line list)

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л1-LL

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-24, D-25.

1. Общие положения

1.1 Назначение и состав документа

Документ содержит предварительный перечень трубопроводов (line list), трубопроводной арматуры и приборов контроля и автоматики Лота №1 «Цех обжига» в границах проектирования Базового инжиниринга. Перечень выполняет пункт состава Базового инжиниринга «Предварительный перечень трубопроводной арматуры и приборов КИПиА (line list и перечень по предварительным схемам с точностью плюс-минус 20–30 процентов по количеству)» Технического задания в принятой редакции 4.1.

Вторым пунктом состава документ выполняет «Спецификацию на критичные и длинноцикловые приборы» — раздел 7.

Состав документа: исходные потоки и точки передачи на границах лота; перечень линий с технологическими параметрами; арматура и приборы по линиям; сводная оценка объёма арматуры и парка приборов; критичные и длинноцикловые приборы; нормативная база категорирования трубопроводов; метрологическое обеспечение; открытые позиции.

Источник: ИД ч.1 (табл. 22, 23, 26; разделы 2.3–2.5); ТЗ ред. 4.1 — границы проектирования Лота №1 (п. 3.3) и состав Базового инжиниринга (пункты D-24, D-25); расчётная модель КВАНТ

1.2 Степень достоверности перечня

Перечень выпускается на этапе 2 Базового инжиниринга по предварительным схемам трубопроводов и КИПиА. Договорная точность — плюс-минус 20–30 процентов по количеству позиций. Это означает: номенклатура сред, линий и контуров зафиксирована и подлежит уточнению только по результатам согласования схем; количество единиц арматуры и приборов, диаметры и материальное исполнение отдельных линий изменяются в указанном коридоре при выпуске рабочих схем и гидравлических расчётов.

Оценка объёма по лоту: 120–160 линий; 400–500 единиц арматуры; 350–450 приборов. Перечень пригоден как база бюджетной оценки поставки трубопроводов, арматуры и приборов и как исходные данные смежным разделам; он не заменяет полный перечень линий и перечень приборов с позиционными обозначениями, которые выпускаются на детальном инжиниринге по рабочим схемам.

В таблицу перечня включены магистральные и определяющие линии по участкам. Полный перечень объёмом 120–160 линий с разбивкой по врезкам, дренажам, воздушникам и участкам обвязки аппаратов формируется после выпуска предварительных схем трубопроводов и КИПиА.

1.3 Принятые исходные показатели перечня

Параметр	Значение	Источник
Точность предварительного перечня	±20–30 % по количеству (line list по предварительным P&ID)	ТЗ ред. 4.1, состав БИ Лота №1 (принятая редакция)
Оценка объёма: линии / арматура / приборы	120–160 / 400–500 / 350–450 ед.	оценка Исполнителя по реестру контуров P&ID (~45 контуров, ~120 блокировок)
Критичные анализаторы	SO ₂ /O ₂ — 2 поста; пылемеры — 2 шт.; обогрев пробоотбора ≥240 °С	решение БИ; расчётная записка КВАНТ (точка росы 221/209 °С)
Магистральные газоходы (базовые линии перечня)	Ø2000 (печь–КУ) и Ø1100 (в СКЦ), 09Г2С + ШЛ-0,4	ИД табл. 23 п.406; разд. 2.5
Спецпозиции арматуры	перекидные шиберы ЭФ/дымососов (АВР ≤60 с), дроссельный затвор огарка, ножевые задвижки	ИД разд. 2.3; решения раздела P&ID
Длинноцикловые приборы: срок поставки	газоанализаторы и расходомеры больших Ду — 6–10 мес (оценка)	оценка Исполнителя; контрактуются вместе с длинноцикловым оборудованием

1.4 Кодировка линий и содержание граф

Номер линии в перечне имеет предварительный вид Л1-XX-NN, где XX — буквенный код участка, NN — порядковый номер линии в пределах участка. Кодировка предварительная: при выпуске схем трубопроводов и КИПиА номер расширяется до полного обозначения линии с указанием среды, диаметра, материального исполнения, категории и вида изоляции по ГОСТ 21.408-2013, а приборы получают позиционные обозначения по ГОСТ 21.208-2013.

Графа	Содержание графы
Среда	Наименование транспортируемой среды с указанием состояния (раствор, пульпа, пар, газ, вода, реагент)
Откуда — куда	Начальная и конечная точка линии; для линий, пересекающих границу лота, указана точка передачи по Техническому заданию
Расход	Номинальный расход по исходным данным Заказчика; при двух вариантах технологического режима приведены оба значения через косую черту (основной / вспомогательный)
Температура и давление	Рабочие значения по исходным данным; запись «Определяется» означает, что величина в исходных данных не задана и устанавливается расчётом на стадии Базового инжиниринга либо по техническим условиям на подключение
Агрессивность, категория	Характер воздействия среды на материал линии и признаки, определяющие категорию трубопровода по ГОСТ 32569-2013 и ТР ТС 032/2013

Графа	Содержание графы
Материал	Предварительное материальное исполнение линии с указанием изоляции и обогрева; окончательный выбор — после гидравлического и прочностного расчётов
DN	Предварительный условный проход; запись «Определяется» означает, что диаметр устанавливается гидравлическим расчётом на стадии Базового инжиниринга
Источник	Документ исходных данных, пункт Технического задания либо расчёт Исполнителя, из которого взяты значения строки

Связанные документы выпуска по лоту:

- ОВЭ75-БИ-Л1-ПЗ — Пояснительная записка
- ОВЭ75-БИ-Л1-PFD — Принципиальная технологическая схема (PFD)
- ОВЭ75-БИ-Л1-PID — Предварительные схемы трубопроводов и КИПиА (P&ID)
- ОВЭ75-БИ-Л1-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками
- ОВЭ75-БИ-Л1-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)
- ОВЭ75-БИ-Л1-ДЦ — Исходные требования на длинноцикловое оборудование
- ОВЭ75-БИ-Л1-МТ — Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)
- ОВЭ75-БИ-Л1-ЭС — Электроснабжение и электрооборудование: однолинейные схемы, предварительный перечень
- ОВЭ75-БИ-Л1-АСУ — Схема комплекса технических средств АСУ
- ОВЭ75-БИ-Л1-СТ — Стоимостной блок: порядок сбора ТКП и бюджетной оценки поставки

Позиционные обозначения контуров в графах арматуры и приборов приведены в соответствии с реестром контуров регулирования и блокировок раздела предварительных схем трубопроводов и КИПиА.

2. Исходные данные для формирования перечня

2.1 Потоки лота

Перечень линий построен на потоках технологической схемы комплекса; в границах лота каждый поток раскрывается в одну или несколько линий с самостоятельными параметрами.

Откуда	Куда	Что передаётся	Количество
Участок сгущения	Цех обжига	Сгущённый концентрат 70 % тв. по пульпопроводу	73 492 т/год на шихту
NNH (Финляндия)	Цех обжига	Медный кек в МКР «биг-бэг» 1–2 т брутто	24 219 т/год
ЦЭН КГМК	Цех обжига	Цементная медь в титановых контейнерах	9 182 т/год
Цех обжига	СКЦ КГМК	Серосодержащие газы после очистки от пыли	выходной патрубок дымососа
Цех обжига	Гидрометаллургический цех	Огарок и «грубая» пыль в автоцементовозах	силосная башня 100 м³
Цех обжига	Гидрометаллургический цех	«Тонкая» пыль электрофильтра в автоцементовозах	силосная башня 10 м³
Цех обжига	Сеть предприятия	Перегретый пар КУ после РОУ, 1,9 МПа / 375 °С	32 488 т/год

Источник: ТЗ на БИ ред. 3.6 п. 2.7 «Общее описание технологии ОВЭ»; ИД ч.1 разд. 2 и ч.2 разд. 2, 4.1

2.2 Точки передачи потоков на границах лота

Точка передачи определяет, где заканчивается линия в объёме поставки лота и начинается зона ответственности смежной системы; арматура на границе входит в перечень лота.

Пункт ТЗ	Поток	Граница
3.3.1	Пульпа сгущённого медного концентрата	Фланец пульпопровода на внешней стене цеха
3.3.2	Медный кек NNN в «биг-бэг»	Ворота цеха
3.3.3	Цементная медь в титановых контейнерах	Ворота цеха
3.3.4	Огарок и «грубая» пыль печи КС	Фланец выгрузки бункера огарка
3.3.5	«Тонкая» пыль печи КС	Фланец выгрузки бункера пыли
3.3.6	Газы печи КС после очистки от пыли → СКЦ	Выходной патрубок дымососа
3.3.7	Топливо (мазут) для печи КС	Предварительно фланец трубопровода на внешней стене цеха; уточняется при БИ/ОТР (ТУ на подключение)
3.3.8	Кислород для печи КС	То же
3.3.9	Компрессорный сжатый воздух	То же
3.3.10	Пар от котла-утилизатора (после РОУ)	То же

Пункт ТЗ	Поток	Граница
3.3.11	Оборотная охлаждающая вода и отводимая нагретая вода	То же
3.3.12	Химически очищенная вода (подпитка КУ)	Предварительно всасывающий патрубок питательного насоса в барабан КУ (уточняется при БИ)
3.3.13	Электроэнергия	Уточняется при БИ и ОТР (ТУ на подключение)

2.3 Аппараты и агрегаты, задающие точки подключения линий

Наименование	Количество	Определяющие параметры
Ленточные транспортёры (в т.ч. реверсивные)	Уточняется на стадии ОТР; 5 реверсивных на загрузку бункеров шихты и печи КС	Производительность до 15 т/ч
Ленточные транспортёры для цементной меди	Уточняется на стадии ОТР	Производительность до 15 т/ч
Шнековые транспортёры	2 на подачу шихты; отдельные под пыль КУ / циклона / электрофильтра	Производительность до 15 т/ч
Шнековые транспортёры для цементной меди	Уточняется	Производительность до 15 т/ч
Приёмные бункера	Концентрат 60 м³, кек 20 м³, цементная медь 10 м³, оборотные материалы 50 м³	Объём для обеспечения непрерывной работы
Расходные бункера шихты	2	Объём на смену — 60 м³
Дисковый (тарельчатый) питатель	2×ZC-300, 1×ZC-800, 1×ZC-1200, 2×ZC-1500	ZC-300 до 3,6 т/ч; ZC-800 до 8 т/ч; ZC-1200 до 18 т/ч; ZC-1500 до 22 т/ч
Дозатор ленточный	по 1 шт. на X=3,2; 4; 5; 16 и 2 шт. на X=25	по индексу X: до 3,2 / 4 / 5 / 16 / 25 т/ч
Шнековый смеситель	1	10–25 т/ч
Шнековый забрасыватель шихты	1	до 20 т/ч
Мазутная горелка (подогрев дутья)	1	до 464 кг/ч по мазуту; коэффициент рабочего регулирования тепловой мощности
Мазутная горелка (разогрев печи)	3	до 940 кг/ч по мазуту
Печь кипящего слоя (КС)	1	Производительность 10–16 т/ч

Наименование	Количество	Определяющие параметры
Воздуходувка дутьевая	по ТЗ на БИ, п. 3.4	Технологический воздух 6655 нм³/ч (25 °С) / 12 612 нм³/ч (455,3 °С); давление 0,09–0,12 МПа
Дроссельный затвор	1	—
Котёл-утилизатор	1	До 30 000 нм³/ч; пар 1,9 МПа, 375 °С
Одиночный циклон	1	До 32 000 м³/ч
Сухой электрофильтр	2	До 57 600 м³/ч; электропитание 80 кВ
Дымосос	2	До 78 000 м³/ч
Шнековый холодильник огарка и грубой пыли	1	До 15 т/ч; оборотная вода 176,9 т/ч (0,6 МПа, 25 → 35 °С)
Шнековый холодильник тонкой пыли	1	До 1 т/ч; оборотная вода 2,197 т/ч
Приёмный бункер охлаждённого огарка и грубой пыли	1	Объём на сутки работы — 100 м³
Приёмный бункер охлаждённой тонкой пыли	1	Объём на сутки работы — 10 м³
Барабанные вакуум-фильтры для пульпы медного концентрата	Уточняется в БИ	По ТЗ на БИ п. 3.4
Ёмкость приёма фильтрата после вакуум-фильтра с насосным оборудованием	Комплект	—
Рукавный фильтр(ы) аспирации	Уточняется в БИ	По ТЗ на БИ п. 3.4
Дымосос(ы) аспирации	Уточняется в БИ	По ТЗ на БИ п. 3.4

3. Перечень трубопроводов лота

Атрибуты каждой линии: номер, среда, точки начала и конца, расход, рабочие температура и давление, характер агрессивности и признаки категорирования, предварительное материальное исполнение, предварительный условный проход и источник данных. Арматура и приборы по тем же номерам линий приведены в разделе 4.

3.1 Фильтрация медного концентрата

Границей лота по пульпе сгущённого концентрата является фланец пульпопровода на внешней стене цеха. Пульпопровод и линии возврата сливов — с косвенным обогревом и изоляцией (требование ИД ч.1 разд. 4 по условиям субарктической площадки).

№ линии	Среда	Откуда — куда	Расход	Т, °С	Давление	Агрессивность, категория	Материал	DN	Источник
Л1-ФК-01	Пульпа сгущённого медного концентрата, 70 % твёрдого	Граница лота (фланец на внешней стене цеха) — приёмная ёмкость пульпы	73 492 т/год сухого; до 10,621 т/ч по сухому	Определяется	Напор насосов участка сгущения; определяется	Абразивная нейтральная пульпа; зарастание, застывание при охлаждении	Сталь с износостойким исполнением, косвенный обогрев и изоляция	Определяется	ИД ч.1 табл. 22; разд. 4; ТЗ ред. 4.1 п. 3.3.1
Л1-ФК-02	Пульпа концентрата на фильтрацию	Приёмная ёмкость — барабанные вакуум-фильтры 2 × 32 м²	Съём 300 кг/(м²·ч); выход кека 9,8 т/ч при влажности 10 %	Определяется	Напор насоса подачи; определяется	Абразивная нейтральная пульпа	Сталь износостойкая либо футерованная	Определяется	ИД ч.1 табл. 23 п. 46-54
Л1-ФК-03	Фильтрат вакуум-фильтров	Ресиверы фильтров — ёмкость приёма фильтрата — откачка на участок сгущения	По балансу фильтрации; определяется	Определяется	Напор откачных насосов; определяется	Нейтральная среда со взвесью	Сталь по ГОСТ 32569	Определяется	ИД ч.1 табл. 23 п. 46-54; ТЗ ред. 4.1 п. 3.4
Л1-ФК-04	Вакуумная линия фильтров	Барабанные вакуум-фильтры — ресивер — вакуум-насосы	По подбору вакуум-станции; определяется	Определяется	минус 0,06–0,08 МПа	Влажный воздух с уносом капель	Сталь по ГОСТ 32569	Определяется	Решение БИ (установка разрежения); ТЗ ред. 4.1 п. 3.4

3.2 Обжиг в печи кипящего слоя

Шихтоподготовка выполняется механическим транспортом (конвейеры, шнеки, питатели, дозаторы), собственных трубопроводов не имеет; аспирационные отсосы её узлов учтены в разделе аспирации, пневмоприводы затворов — в разделе энергосред.

№ линии	Среда	Откуда — куда	Расход	Т, °С	Давление	Агрессивность, категория	Материал	DN	Источник
Л1-ОБ-01	Дутьё воздушно-кислородное	Воздуходувка и узел смешения — воздушная коробка печи КС (583 сопла)	11 342 нм³/ч (основной вариант) / 19 146 нм³/ч (вспомогательный)	25 / 455,3	0,09–0,12 МПа	Обогащённое дутьё, до 52,0 % кислорода; обезжиренное исполнение	Сталь по ГОСТ 32569; участок после топки подогрева — жаростойкое исполнение с тепловой изоляцией	Определяется	ИД ч.1 табл. 23 п. 197-200, 223-225

№ линии	Среда	Откуда — куда	Расход	Т, °С	Давление	Агрессивность, категория	Материал	DN	Источник
Л1-ОБ-02	Кислород технический 96 %	Граница лота (фланец на внешней стене цеха) — узел смешения дутья	4 687 / 3 136 нм³/ч	Определяется	0,8–1,2 МПа	Сильный окислитель; исполнение по ФНП № 486 с обезжириванием	Коррозионностойкая сталь; арматура и уплотнения кислородного исполнения	Определяется	ИД ч.1 табл. 23 п. 198; табл. 26; ТЗ ред. 4.1 п. 3.3.8
Л1-ОБ-03	Азот на продувку кислородной линии	Сеть азота площадки — кислородная линия перед печью	Определяется	Определяется	Согласуется с давлением кислородной линии; определяется	Инертный газ	Сталь по ГОСТ 32569	Определяется	ИД ч.1 разд. 2.4 (подача азота при полной отсечке дутья)
Л1-ОБ-04	Мазут М-100	Граница лота (фланец на внешней стене цеха) — горелки МГМГ-10 (3 шт.) и ГМ-4,5	Максимум одновременной работы около 3,4 т/ч; 468 / 2 844 т/год	По условию распыла; определяется	По характеристике горелок; определяется	Топочный мазут, сера до 3,5 %; застывание при охлаждении	Сталь по ГОСТ 32569 с пароспутником, изоляцией и контуром циркуляции	Определяется	ИД ч.1 табл. 23 п. 204; табл. 26; разд. 2.4; ТЗ ред. 4.1 п. 3.3.7
Л1-ОБ-05	Пар на распыл и продувку мазутных линий	Коллектор пара 0,6 МПа — форсунки горелок и линии продувки	Определяется	159	0,6 МПа	Насыщенный пар	Сталь по ГОСТ 32569	Определяется	ИД ч.1 разд. 2.5; решение БИ (паровая продувка мазутных линий)
Л1-ОБ-06	Газы печи КС (газоход)	Свод печи КС — котёл-утилизатор	До 30 000 нм³/ч по производительности котла-утилизатора	до 913 / 919	Разрежение под сводом; уставка 50–100 Па по ИД, знак уточняется	Сернистые газы (SO ₂ 17,83 / 10,87 % на выходе печи), пыль, высокая температура	Сталь 09Г2С с футеровкой ШЛ-0,4	Ø2000	ИД ч.1 табл. 23 п. 406; разд. 2.5

3.3 Котёл-утилизатор и газоочистка

Газ охлаждается в котле-утилизаторе с 882,8 до 400 °С, далее очищается в одиночном циклоне и сухом электрофилт্রে и подаётся дымососами на границу с сернокислотным цехом. Пылевые течи бункеров циклона и электрофилтра выполняются с ножевыми шиберными задвижками и учтены в сводной оценке арматуры.

№ линии	Среда	Откуда — куда	Расход	T, °C	Давление	Агрессивность, категория	Материал	DN	Источник
Л1-ГО-01	Газы после котла-утилизатора	Котёл-утилизатор — одиночный циклон СЦН-50-1800×1УП	До 32 000 м³/ч по производительности циклона	400	Разрежение тракта; определяется	Сернистые газы с пылью; точка росы серной кислоты 221 / 209 °C	Сталь 09Г2С с футеровкой; корпус циклона 12Х18Н10Т	Определяется	ИД ч.1 табл. 23 п. 278-281, 292; разд. 2.5
Л1-ГО-02	Газы после циклона	Одиночный циклон — сухой электрофильтр УГТ1-20-4	До 57 600 м³/ч по производительности электрофильтра	Определяется	Разрежение тракта; перепад по циклону 868 / 2 232 Па	Сернистые газы с остаточной пылью	Сталь 12Х18Н10Т	Определяется	ИД ч.1 табл. 23 п. 328, 372; разд. 2.5
Л1-ГО-03	Газы на границе с серноокислотным цехом	Электрофильтр — дымососы ДН-15БНЖ (2 шт.) — выходной патрубок дымососа (граница лота)	13 262 / 21 830 нм³/ч; производительность дымососа до 78 000 м³/ч	387,0 / 386,3	Напор дымососа; определяется	SO ₂ 15,589 / 9,493 %; SO ₃ 0,718 / 0,437 %; пыль не более 0,1 г/нм³	Сталь 09Г2С с футеровкой ШЛ-0,4; корпуса дымососов 12Х18Н10Т	Ø1100	ИД ч.1 табл. 23 п. 399-403, 406; ТЗ ред. 4.1 п. 3.3.6
Л1-ГО-04	Питательная химически очищенная вода	Граница лота (всас питательных насосов) — барабан котла-утилизатора	4,31 / 6,80 т/ч	105	1,9 МПа	Котловая вода; категория по ТР ТС 032/2013	Сталь по ГОСТ 32569	Определяется	ИД ч.1 табл. 23 п. 269; табл. 26; ТЗ ред. 4.1 п. 3.3.12
Л1-ГО-05	Пар перегретый 1,9 МПа	Барабан котла-утилизатора — редуционно-охлаждающая установка	4,102 / 6,476 т/ч	375	1,9 МПа (уставка регулятора 1,86 МПа)	Перегретый пар; категория по ТР ТС 032/2013	Сталь по ГОСТ 32569 с тепловой изоляцией	Определяется	ИД ч.1 табл. 23 п. 267-268, 282; разд. 2.5
Л1-ГО-06	Пар 0,6 МПа в сеть площадки	Редуционно-охлаждающая установка — граница лота (паросеть площадки)	4,1 / 6,5 т/ч (32 488 / 51 290 т/год)	159	0,6 МПа	Насыщенный пар; категория по ТР ТС 032/2013	Сталь по ГОСТ 32569 с тепловой изоляцией	Определяется	ИД ч.1 разд. 2.5; табл. 26
Л1-ГО-07	Впрыск химически очищенной воды	Питательная линия — редуционно-охлаждающая установка	До 3,0 т/ч	105	1,9 МПа	Котловая вода	Сталь по ГОСТ 32569	Определяется	ИД ч.1 разд. 2.5

№ линии	Среда	Откуда — куда	Расход	Т, °С	Давление	Агрессивность, категория	Материал	DN	Источник
Л1-ГО-08	Непрерывная продувка котла	Барабан котла-утилизатора — расширитель продувки — утилизация стоков	0,205–0,324 м³/ч	Определяется	1,9 МПа на входе клапана	Котловая вода с повышенным содержанием	Сталь по ГОСТ 32569	Определяется	ИД ч.1 разд. 2.5; решение БИ (контур регулирования продувки)
Л1-ГО-09	Периодическая продувка и дренажи котла	Нижние точки котла-утилизатора — расширитель — утилизация стоков после охлаждения	Определяется	Определяется	1,9 МПа на входе арматуры	Котловая вода со шламом	Сталь по ГОСТ 32569	Определяется	ИД ч.1 разд. 2.5; ФНП № 536

3.4 Охлаждение и отгрузка продуктов

Огарок, грубая и тонкая пыль перемещаются механическим транспортом (шнековые холодильники, шнеки, силосные башни); в перечень трубопроводов входят контуры охлаждающей воды холодильников и линии подключения к оборотному циклу площадки.

№ линии	Среда	Откуда — куда	Расход	Т, °С	Давление	Агрессивность, категория	Материал	DN	Источник
Л1-ОХ-01	Оборотная вода на холодильник огарка	Граница лота (оборотный цикл площадки) — шнековый холодильник D2424-6	176,9 м³/ч	25	0,6 МПа	Оборотная вода, взвеси не более 15 мг/л	Сталь по ГОСТ 32569	Определяется	ИД ч.1 табл. 23 п. 435, 463; п. 1.3.10
Л1-ОХ-02	Оборотная вода на холодильник тонкой пыли	Граница лота (оборотный цикл площадки) — шнековый холодильник S710-4	2,197 м³/ч	25	0,6 МПа	Оборотная вода, взвеси не более 15 мг/л	Сталь по ГОСТ 32569	Определяется	ИД ч.1 табл. 23 п. 407-440
Л1-ОХ-03	Возврат нагретой оборотной воды	Холодильники огарка и пыли — граница лота (оборотный цикл площадки)	179,1 / 166,1 м³/ч суммарно	35	Определяется гидравликой оборотного цикла	Оборотная вода	Сталь по ГОСТ 32569	Определяется	ИД ч.1 табл. 23 п. 435-437; табл. 26

3.5 Аспирация

Аспирационная система охватывает узлы пересыпки, дозирования, охлаждения и отгрузки. Объем аспирационных газов 20–35 тыс. м³/ч принят предварительно и уточняется поаппаратным расчётом на стадии БИ; остаточная запылённость после рукавных фильтров не более 10 мг/нм³ закладывается в опросные листы поставщика.

№ линии	Среда	Откуда — куда	Расход	Т, °С	Давление	Агрессивность, категория	Материал	DN	Источник
Л1-АС-01	Аспирационный воздух от укрытий оборудования	Укрытия конвейеров, питателей, дозаторов, смесителя, холодильников и силосов — коллектор аспирации	20–35 тыс. м³/ч по цеху (предварительно)	Определяется	Разрежение; уставка определяется	Запылённый воздух; пыль медного концентрата, II класс опасности	Сталь по ГОСТ 32569; участки с абразивной пылью — износостойкое исполнение	Определяется поаппаратным расчётом	Оценка Исполнителя (объём аспирации); ИД ч.1 разд. 6
Л1-АС-02	Очищенный аспирационный воздух	Рукавный фильтр — дымосос аспирации — выброс через свечу	20–35 тыс. м³/ч (предварительно)	Контролируется; определяется	Напор дымососа аспирации; определяется	Остаточная запылённость не более 10 мг/нм³	Сталь по ГОСТ 32569	Определяется поаппаратным расчётом	Решение БИ (требование к поставщику); расчёт валового выброса Исполнителя
Л1-АС-03	Сжатый воздух импульсной регенерации	Коллектор компрессорного воздуха — импульсные клапаны рукавного фильтра	В составе расхода компрессорного воздуха цеха	Определяется	0,3–0,5 МПа	Осушенный сжатый воздух	Сталь по ГОСТ 32569	Определяется	ИД ч.1 табл. 26; решение БИ (алгоритм регенерации)

3.6 Энергосреды и вспомогательные линии

Точки подключения к сетям площадки фиксируются после получения технических условий Заказчика; по каждой точке в составе БИ выдаются расход, параметры среды, диаметр и отметка фланца границы.

№ линии	Среда	Откуда — куда	Расход	Т, °С	Давление	Агрессивность, категория	Материал	DN	Источник
Л1-ЭН-01	Компрессорный сжатый воздух	Граница лота (фланец на внешней стене цеха) — буферный ресивер — потребители цеха	636 / 3 841 нм³/ч в среднем (5,04 / 30,42 млн нм³/год)	Определяется	0,3–0,5 МПа	Сжатый воздух	Сталь по ГОСТ 32569	Определяется	ИД ч.1 табл. 26; ТЗ ред. 4.1 п. 3.3.9

№ линии	Среда	Откуда — куда	Расход	Т, °С	Давление	Агрессивность, категория	Материал	DN	Источник
Л1-ЭН-02	Воздух КИП осушенный	Блок подготовки воздуха — шкафы и пневмоприводы систем автоматизации	По числу пневмоприводов; определяется	Определяется	0,3–0,5 МПа	Класс загрязнённости 1 по ГОСТ 17433; точка росы минус 40 °С	Коррозионностойкая сталь	Определяется	Требования Приложения №5 к ТЗ (воздухоподготовка)
Л1-ЭН-03	Хозяйственно-питьевая вода и стоки	Сети площадки — санитарно-бытовые помещения; охлаждённая продувка котла — система утилизации стоков	Продувка котла 0,205–0,324 м³/ч; бытовые нужды — определяется	Определяется	По сетям площадки; определяется	Хозяйственно-бытовые и котловые стоки	Сталь по ГОСТ 32569 либо полимерные трубы по назначению	Определяется	ИД ч.1 разд. 2.5; ТЗ ред. 4.1 п. 3.3.13

4. Трубопроводная арматура и приборы КИПиА по линиям

Арматура сгруппирована по назначению: отсечная и запорная, регулирующая, предохранительная, специальные позиции. Приборы приведены по контурам регулирования и блокировок предварительных схем трубопроводов и КИПиА с позиционными обозначениями этих схем. Количество единиц по группам — в разделе 5, парк приборов по видам измерений — в разделе 6.

4.1 Фильтрация медного концентрата

№ линии	Среда	Трубопроводная арматура на линии	Приборы КИПиА на линии
Л1-ФК-01	Пульпа сгущённого медного концентрата, 70 % твёрдого	Отсечная арматура на границе лота; переключение на резервную нитку; дренаж и линия промывки после останова	LIC-101 — уровень приёмной ёмкости с каскадом на частотный привод насоса подачи (рабочий диапазон 20–80 %); контроль температуры обогрева
Л1-ФК-02	Пульпа концентрата на фильтрацию	Регулирующий клапан гидроабразивного исполнения на каждый фильтр; отсечная арматура на входе аппарата	FIC-102 — расход пульпы на каждый фильтр; MIC-104 — влажность кека с коррекцией скорости барабана, целевое значение 10 %
Л1-ФК-03	Фильтрат вакуум-фильтров	Запорная и обратная арматура откачных насосов; дренаж	LICA-105 — уровень ёмкости фильтрата с пуском и остановом откачных насосов и блокировкой сухого хода; QIA-106 — мутность фильтрата (контроль прорыва фильтровальной ткани)
Л1-ФК-04	Вакуумная линия фильтров	Дроссель подсоса воздуха; отсечная арматура каждого аппарата; обратный клапан на вакуум-насосе	PIC-103 — разрежение в ресивере с регулированием дросселем подсоса или частотным приводом вакуум-насоса; блокировка фильтра при потере вакуума более 30 с

4.2 Обжиг в печи кипящего слоя

№ линии	Среда	Трубопроводная арматура на линии	Приборы КИПиА на линии
Л1-ОБ-01	Дутьё воздушно-кислородное	Направляющий аппарат или частотный привод воздуходувки; запорная арматура; обратный клапан; предохранительный сброс — определяется	FIC-302 — расход воздуха; FFIC-304 — регулятор соотношения воздух/кислород с поддержанием 52,0 % (основной) и 30,8 % (вспомогательный) кислорода; QI-305 — анализатор кислорода в дутье; контроль давления и температуры
Л1-ОБ-02	Кислород технический 96 %	Быстродействующая отсечная арматура по противоаварийной защите; регулирующий клапан кислородного исполнения; обратный клапан; фильтр	FIC-303 — расход кислорода как вход регулятора соотношения; контроль давления и температуры; сигнализация отклонений и отсечка по защите
Л1-ОБ-03	Азот на продувку кислородной линии	Автоматическая отсечная арматура подачи азота по противоаварийной защите; обратный клапан	Контроль давления в линии азота; квитирование срабатывания продувки
Л1-ОБ-04	Мазут М-100	Быстродействующая отсечная арматура горелок по ФНП № 512; регулирующий клапан мазута; запорная арматура каждой горелки; дренаж и линия возврата циркуляции	TIC-309 — температура смешанного дутья 455 °С с каскадом на клапан мазута; контроль расхода, давления и температуры мазута; контроль факела по двум каналам с отсечкой при погасании
Л1-ОБ-05	Пар на распыл и продувку мазутных линий	Отсечная арматура продувки; регулирующий клапан распыливающей среды; обратные клапаны на врезках в мазутную линию	Контроль давления и расхода распыливающей среды; регулятор соотношения мазут — распыливающий агент
Л1-ОБ-06	Газы печи КС (газоход)	Запорная арматура по тракту не предусматривается; компенсаторы, люки и взрывные предохранительные устройства — определяется	PIC-306 — давление под сводом с каскадом на тягу дымососа; PDIC-307 — перепад «газовая коробка — слой» 52,3 / 53,3 кПа; TIC-301 — температура кипящего слоя 930 °С по медиане не менее пяти термопар; QIRC-308 — содержание SO ₂ в газе на выходе печи

4.3 Котёл-утилизатор и газоочистка

№ линии	Среда	Трубопроводная арматура на линии	Приборы КИПиА на линии
Л1-ГО-01	Газы после котла-утилизатора	Компенсаторы и люки; отключающих устройств по тракту не предусматривается	PDI-407 — перепад по котлу-утилизатору; TIA-406 — температура газа за котлом 400 °С с автозапуском виброочистки по циклограмме и по приросту температуры
Л1-ГО-02	Газы после циклона	Компенсаторы, люки, ножевые задвижки пылевых бункеров	PDI-408 — перепад по циклону; TSA-410 — блокировка полей электрофильтра при температуре газа ниже 320 °С и при верхнем уровне в пылесборнике

№ линии	Среда	Трубопроводная арматура на линии	Приборы КИПиА на линии
Л1-ГО-03	Газы на границу с сернокислотным цехом	Перекидные шиберы дымососов с электроприводом и автоматическим вводом резерва не более 60 с; отсечной шибер на границе — определяется	PIC-411 — разрежение перед дымососом (резервный канал регулирования тяги); QIRC-412 — SO ₂ и кислород на границе; QI-413 — пылемер (контроль 0,1 г/нм ³); виброконтроль подшипников дымососов, 2 канала на подшипник
Л1-ГО-04	Питательная химически очищенная вода	Питательный регулирующий клапан; обратный клапан; отсечная арматура; байпас узла регулирования	LICA-401 — трёхимпульсный регулятор уровня барабана по уровню, расходу пара и расходу питательной воды; аварийные уровни ±150 мм; защита по упуску воды
Л1-ГО-05	Пар перегретый 1,9 МПа	Два предохранительных клапана котла по ФНП № 536; главная паровая задвижка; регулирующий клапан редукционно-охладительной установки	PIC-402 — давление пара 1,86 МПа со сбросом на редукционно-охладительную установку; контроль температуры перегрева
Л1-ГО-06	Пар 0,6 МПа в сеть площадки	Редукционный клапан; отсечная арматура на границе; конденсатоотводчики и дренажи прогрева	PIC-404 — давление 0,6 МПа; TIC-403 — температура пара 159 °С впрыском химически очищенной воды; узел коммерческого учёта отпускаемого пара
Л1-ГО-07	Впрыск химически очищенной воды	Регулирующий клапан впрыска; отсечная и обратная арматура	Контур TIC-403 — температура пара после редукционно-охладительной установки
Л1-ГО-08	Непрерывная продувка котла	Регулирующий клапан непрерывной продувки; отсечная арматура	QIC-405 — электропроводность котловой воды с управлением клапаном непрерывной продувки
Л1-ГО-09	Периодическая продувка и дренажи котла	Задвижки периодической продувки (две последовательно), дренажная и воздушная арматура	Контроль температуры сбрасываемой среды перед утилизацией стоков

4.4 Охлаждение и отгрузка продуктов

№ линии	Среда	Трубопроводная арматура на линии	Приборы КИПиА на линии
Л1-ОХ-01	Оборотная вода на холодильник огарка	Регулирующий клапан расхода охлаждающей воды; отсечная арматура; фильтр на входе; дренаж и воздушник	TIC-414 — температура материала на выходе 70 °С с воздействием на клапан воды; FSA-416 — контроль протока с блокировкой шнека при потере протока
Л1-ОХ-02	Оборотная вода на холодильник тонкой пыли	Регулирующий клапан расхода; отсечная арматура; дренаж	TIC-415 — температура материала на выходе 70 °С; контроль протока с блокировкой шнека
Л1-ОХ-03	Возврат нагретой оборотной воды	Отсечная арматура на границе; обратный клапан; узел балансировки расхода	TIA-417 — температура воды на выходе 35 °С с предупредительной сигнализацией 45 °С

4.5 Аспирация

№ линии	Среда	Трубопроводная арматура на линии	Приборы КИПиА на линии
Л1-АС-01	Аспирационный воздух от укрытий оборудования	Настроечные шиберы на отсосах; отсечные шиберы неработающих узлов	Контроль разрежения в отсосе каждого пылящего механизма как условие разрешения пуска; PIC-502 — разрежение в коллекторе с воздействием на частотный привод дымососа аспирации
Л1-АС-02	Очищенный аспирационный воздух	Байпасный шибер защиты рукавов при перегреве; отсечная арматура	PDIC-501 — перепад на рукавном фильтре с импульсной регенерацией в диапазоне 800–1500 Па; TIA-503 — температура газов; QI-504 — пылемер на свече; LIA-505 — уровень в бункере фильтра
Л1-АС-03	Сжатый воздух импульсной регенерации	Импульсные клапаны регенерации; отсечная арматура ресивера; предохранительный клапан ресивера	Контроль давления в ресивере регенерации; циклограмма регенерации по перепаду PDIC-501

4.6 Энергосреды и вспомогательные линии

№ линии	Среда	Трубопроводная арматура на линии	Приборы КИПиА на линии
Л1-ЭН-01	Компрессорный сжатый воздух	Отсечная арматура на границе; редуцирующий узел; предохранительный клапан ресивера; запорная арматура потребителей	Контроль давления в коллекторе и в ресивере; сигнализация нижнего давления с блокировкой пневмоприводов
Л1-ЭН-02	Воздух КИП осушенный	Отсечная арматура; фильтры-регуляторы у потребителей	Контроль давления и точки росы воздуха КИП; сигнализация в систему автоматизации
Л1-ЭН-03	Хозяйственно-питьевая вода и стоки	Запорная арматура вводов; обратные клапаны; узлы учёта	Узел учёта водопотребления; контроль температуры сбрасываемой продувки

5. Сводная оценка объёма трубопроводной арматуры

Оценка выполнена по предварительным схемам трубопроводов и КИПиА и составу оборудования лота; точность соответствует принятому коридору плюс-минус 20–30 процентов по количеству. Класс герметичности, тип привода и присоединительные размеры фланцев определяются на стадии Базового инжиниринга после фиксации расчётных параметров линий.

Группа арматуры	Назначение и состав	Исполнение, оценка количества
Отсечная, в том числе быстродействующая	Отсечки кислорода и мазута по противоаварийной защите; отсечная арматура горелок; отключение аппаратов газоочистки	Кислородное обезжиренное исполнение по ФНП № 486; быстродействующие приводы по ФНП № 512
Регулирующая	Клапаны кислорода, воздуха и мазута; питательный и продувочный клапаны котла; впрыск редукционно-охладительной установки; клапаны оборотной воды холодильников	Класс герметичности и тип привода — по ГОСТ 12.2.063-2015
Предохранительная	Два предохранительных клапана котла-утилизатора; предохранительные клапаны ресиверов сжатого воздуха	Клапаны котла — по ФНП № 536 и ТР ТС 032/2013
Запорная общего назначения	Отключение аппаратов и участков, дренажи, воздушники, байпасы узлов регулирования и расходомеров	Стальная арматура по ГОСТ 32569-2013
Специальные позиции	Перекидные шиберы электрофильтра и дымососов с электроприводом и автоматическим вводом резерва не более 60 с; дроссельный затвор выгрузки огарка; ножевые шиберные задвижки порогов и пылевых бункеров; дисковые затворы силосов с пневмоприводом	Арматура пылевых сред — с продувкой уплотнений

Суммарная оценка по лоту — 400–500 единиц арматуры.

6. Сводная оценка парка приборов КИПиА

Парк приборов сформирован по реестру контуров регулирования и блокировок предварительных схем трубопроводов и КИПиА. Приборы, входящие в комплектные поставки оборудования, учитываются отдельной строкой и не дублируются в полевом парке.

Вид измерения	Точки и контуры	Исполнение и примечания
Температура	Термопары кипящего слоя (не менее пяти), газового тракта, материалов и воды холодильников, пара и питательной воды	Медиана по слою как регулируемая величина; каналы защит — с аттестацией
Давление и перепад	Давление под сводом печи; перепад «газовая коробка — слой» 52,3 / 53,3 кПа; перепады по котлу, циклону (868 / 2 232 Па), электрофильтру (не более 200 Па) и рукавному фильтру (800–1 500 Па)	Датчики давления и дифманометры из перечня Приложения №5
Расход	Дутьё, кислород, пар, питательная и оборотная вода	Диаметры измерительных участков — по гидравлическому расчёту БИ
Уровень	Барaban котла-утилизатора; 10–12 бункеров и ёмкостей	Радарные уровнемеры и сигнализаторы; трёхимпульсный регулятор уровня барабана

Вид измерения	Точки и контуры	Исполнение и примечания
Масса	Шесть весовых дозаторов с тензодатчиками LPA-68; тензосистемы силосных башен CLF-300	Каналы коммерческого и технологического учёта — с аттестацией
Влажность	Четыре поточных влагомера шихты Микрорадар-113А	Коррекция дозирования по влажности компонентов
Состав газа и запылённость	Газоанализаторы SO ₂ и кислорода — два поста; анализатор кислорода в дутье; пылемеры — две позиции	Обогрев пробоотборных трактов не ниже 240 °С
Вибрация	Виброконтроль дымососов, два канала на подшипник	Диагностика и защита тягодутьевых машин

Реестр контуров — около 45 контуров регулирования и около 120 блокировок; оценочный парк приборов 350–450 единиц.

7. Критичные и длинноцикловые приборы

Спецификация на критичные и длинноцикловые приборы входит в состав Базового инжиниринга по Лоту №1. Приборы этой группы контрактуются вместе с оборудованием длительного цикла изготовления.

Позиция	Назначение	Количество	Требования	Срок поставки
Газоанализаторы SO ₂ и кислорода	Выход печи и граница с сернокислотным цехом	2 поста	Обогрев пробоотборных трактов не ниже 240 °С (кислотная точка росы 221 / 209 °С); аттестация каналов по ГОСТ Р 8.596-2002	6–10 месяцев (оценка)
Пылемеры	Газоход на границе с сернокислотным цехом; свеча аспирации	2 шт.	Контроль 0,1 г/нм ³ и 10 мг/нм ³ соответственно	6–10 месяцев (оценка)
Анализатор кислорода в дутье	Коррекция регулятора соотношения воздух — кислород	1 шт.	Исполнение для обогащённого дутья до 52 % кислорода	Уточняется по ТКП изготовителя
Расходомерные узлы больших диаметров	Дутьё, кислород, газоход	По результатам гидравлического расчёта	Диаметры и тип первичных преобразователей определяются на стадии БИ	6–10 месяцев (оценка)
Узел коммерческого учёта пара	Отпуск пара 0,6 МПа в сеть площадки	1 узел	Аттестация измерительного канала по ГОСТ Р 8.596-2002	Уточняется по ТКП изготовителя
Поточные влагомеры шихты	Коррекция весового дозирования по влажности	4 шт.	Тип Микрорадар-113А или аналог из перечня Приложения №5	Уточняется по ТКП изготовителя

Позиция	Назначение	Количество	Требования	Срок поставки
Термопары кипящего слоя	Регулирование температуры слоя по медиане	5–8 шт.	Число и расстановка согласуются с поставщиком печи	Уточняется по ТКП изготовителя

Все средства измерений принимаются из Государственного реестра средств измерений Российской Федерации и заказываются с первичной поверкой, включая комплектные средства измерений в составе поставляемого оборудования. Каналы измерений, участвующие в защитах и гарантийных замерах, подлежат аттестации по ГОСТ Р 8.596-2002.

8. Категорирование трубопроводов и нормативная база

Категория и группа каждого трубопровода устанавливаются по ГОСТ 32569-2013 по рабочим параметрам и свойствам среды; трубопроводы пара и горячей воды дополнительно категорируются по ТР ТС 032/2013. Категорирование выполняется после фиксации расчётных давления и температуры по каждой линии и оформляется отдельной графой перечня при выпуске схем трубопроводов и КИПиА.

Документ	Что устанавливает
ГОСТ 32569-2013	Категории и исполнение технологических стальных трубопроводов — основа граф line list
ТР ТС 032/2013	Категорирование трубопроводов пара и горячей воды; предохранительная арматура КУ
ГОСТ 12.2.063-2015	Арматура трубопроводная — общие требования безопасности (выбор классов герметичности и приводов)
ФНП № 486 от 26.11.2020	Кислородная арматура: материалы, обезжиривание, исполнение
ГОСТ 21.208-2013 / ГОСТ 21.408-2013	Обозначения КИПиА и правила выполнения перечней приборов и арматуры
ГОСТ Р 8.596-2002	Аттестация измерительных каналов защит и гарантийных замеров
ГОСТ 21.408-2013	Выполнение схем автоматизации (P&ID/ATX), перечни контуров и блокировок
ГОСТ 21.208-2013	Условные графические обозначения приборов на P&ID
ФНП № 512 от 09.12.2020	Обязательные защиты печи (отсечка дутья, продувка азотом, контроль факела горелок)
ФНП № 536 от 15.12.2020	Защиты котла-утилизатора (уровень, давление, предохранительные клапаны)
ГОСТ 12.2.003-91	Блокировки ограждений шнеков, конвейеров, затворов

9. Метрологическое обеспечение и применяемые линейки приборов

— Метрологическое обеспечение — по ФЗ №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», ГОСТ Р 8.596-2002, ГОСТ 8.417-2024

— СИ должны быть в Государственном реестре СИ РФ, иметь паспорта, руководства по эксплуатации, методики поверки и заказываться с первичной поверкой — в том числе комплектные СИ в составе поставляемого оборудования. Поставка неуполномоченных СИ не допускается

— В спецификацию включить инструменты для обслуживания на всём жизненном цикле: диагностика оптических сетей, метрологическое оборудование (в т.ч. калибраторы), ручные пирометры, тепловизоры, калибровочные грузы и калибровочные цепи для бункерных и конвейерных весов. Весь комплект согласуется с Заказчиком

Приборы принимаются из линеек, эксплуатируемых на площадке Заказчика и включённых в перечни средств, рекомендованных к применению в приоритетном порядке. Выбор конкретного производителя выполняется на этапе закупочных процедур; для значимых объектов критической информационной инфраструктуры дополнительно проверяется наличие изделия в реестре промышленной продукции.

Категория средств измерений	Рекомендованные линейки
Датчики давления	ЭМИС-БАР; АИР, САПФИР, ЭЛЕМЕР-АИР, ЭЛЕМЕР-100; Агат-100, Агат-500; АМЗ, АРЗ; ДЕМ, ТАМ, ДДМВ; Метран-55, Метран-75, Метран-150; ПД; РТМ, РТМ-М, РТМ-RS; РИЗУР-Д15; RS
Манометры и калибраторы давления	ЭЛМЕТРО-Паскаль (калибраторы); МПТИ, ВПТИ, МВПТИ, ДМ, ДВ, ДА, МП, ВП, МВП, МДП; ТМ, ТВ, ТМВ, ЦМ, ККМ, ДСП, МО; ДНМ, ДТМ, ДТНМ (дифманометры); СДВ, ИДД, СДВ-SMART; ЭНИ; ТЖИУ
Плотнометры	ПР-1К; УРАЛ (радиоизотопные комплексы); РИЗУР-800 (вибровилка); Лофиус-1П (вибровилка); iDensity-137/60, -22, -22 Free, -HF, -STD
Расходомеры	ЭЛЕМЕР-РЭМ (УЗ), ЭЛЕМЕР-РВ (вихревые), РЭМ (электромагн.); ЭЛМЕТРО-Флоус (УЗ), ЭЛМЕТРО-Фломак (массовые); ВЗЛЕТ МР (УЗ), ВЗЛЕТ ЭР / ТЭР (электромагн.); ЭМИС-МАСС, ЭМИС-ВИХРЬ, ЭМИС-МАГ, ЭМИС-ПЛАСТ; КТМ100/600/700, УЗС, КТМ РуМАСС; УЛЬТРАСОНИК, OPTISONIC, URM, УЛЬТРАВИХРЬ, OPTIFLUX; Геликон РУЛ; РИЗУР-МР9000 (массовые), РИЗУР-ВР8000 (вихревые); ИНМАСС (массовые), Кальмар (УЗ)
Уровнемеры (радар, поплавков, магнитострикция, вибро, кондуктометрия, радиоизотопы)	Полный перечень производителей по 6 методам измерения уровня
Газоанализ, температура, масса, влажность	Полные перечни по категориям «Измерение газового состава», «Измерение температуры», «Измерение массы», «Измерение влажности»

Источник: Приложение №5 к Техническому заданию: перечни средств, рекомендованных к применению в приоритетном порядке

В спецификацию обслуживания включаются средства метрологического обеспечения на весь жизненный цикл: калибраторы давления и температуры, ручные пирометры, тепловизоры, калибровочные грузы и цепи для бункерных и конвейерных весов, средства диагностики линий связи. Состав комплекта согласуется с Заказчиком.

10. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что определяется на стадии Базового инжиниринга и при согласовании с Заказчиком и не может быть зафиксировано в настоящей редакции перечня.

Определяется на стадии БИ: Гидравлический расчёт и Ду магистральных линий (дутьё, кислород, пар, вода, мазут) — на стадии БИ после фиксации трассировок

Определяется на стадии БИ: Полный перечень линий и перечень приборов с позиционными обозначениями — после выпуска предварительных P&ID (итерация Этапа 2)

Определяется на стадии БИ: Перечень СИ, подлежащих аттестации каналов по ГОСТ Р 8.596 (защиты и гарантийные замеры), — согласуется с Заказчиком по Прил. №5

Определяется на стадии БИ: Знак и величина уставки давления под сводом (противоречие ИД п.229 «+50...100 Па» и ТЗ «разрежение») — снять запросом Гипроникелю до выпуска P&ID

Определяется на стадии БИ: Подтверждение точки росы (расчёт Исполнителя: 221/209 °С) поверочным расчётом Гипроникеля

Определяется на стадии БИ: Карта уставок сигнализаций/блокировок в полном объёме — итерация с Заказчиком (форма Прил. №5)

Определяется на стадии БИ: Число и расстановка термопар слоя (5–8 шт.) — согласовать с поставщиком печи

Определяется на стадии БИ: Трассировка, длины и отметки линий, число дренажей, воздушников и опор — после выпуска компоновочных решений

Определяется на стадии БИ: Категории и группы трубопроводов по ГОСТ 32569-2013 и ТР ТС 032/2013 — после фиксации расчётных давления и температуры по каждой линии

Определяется на стадии БИ: Перечень линий с тепловым сопровождением и тип обогрева — по результатам теплотехнического расчёта с учётом климатических условий площадки

Определяется на стадии БИ: Классы герметичности, типы приводов и присоединительные размеры арматуры — при выпуске опросных листов на арматуру

Определяется на стадии БИ: Параметры подключения к сетям площадки (диаметры и отметки фланцев границ) — после получения технических условий Заказчика